REPORTE DE SIMULACIÓN Y ANÁLISIS VECTORIAL

Asignatura: Cálculo Avanzado
Plataforma de Simulación: MAPLE 2026
Autor: Melvin Padilla

---

1. RESUMEN

El presente reporte consolida los desarrollos analíticos, procedimientos computacionales y representaciones gráficas espaciales asociados a la resolución de dos problemas fundamentales de Cálculo Vectorial en Ingeniería:

1. **Modelado y cálculo de masa de un recipiente industrial** compuesto por fondo cónico y carcasa cilíndrica con densidad de masa dependiente de la posición en coordenadas cilíndricas, acompañado de la verificación del Teorema de Stokes para su cabeza elipsoidal/hemisférica.
2. **Evaluación de integrales de línea en campos conservativos**, determinación de funciones potencial escalar y representación tridimensional de trayectorias poligonales y vectores desplazamiento.

---

2. PROBLEMA 3: RECIPIENTE DE SECCIÓN CIRCULAR Y FONDO CÓNICO

2.1. Geometría y Parámetros del Sólido

De acuerdo con las especificaciones técnicas planteadas:

- Altura de la carcasa cilíndrica: $H = 10\ \text{ft}$
- Altura del fondo cónico: $h = 10\ \text{ft}$
- Diámetro de la carcasa: $D = \frac{2}{3}(H + h) = \frac{2}{3}(10 + 10) = \frac{40}{3}\ \text{ft}$
- Radio de la sección circular: $R = \frac{D}{2} = \frac{20}{3}\ \text{ft}$

2.2. Inciso a: Cálculo de Masa en Coordenadas Cilíndricas

Formulación Matemática

Ubicando el origen de coordenadas $(0,0,0)$ en el vértice inferior del cono, la densidad volumétrica de masa proporcional al cuadrado de la distancia al punto más bajo está dada por:

$$\rho(r,z) = k(r^2+z^2)$$

El elemento de volumen diferencial en coordenadas cilíndricas es $dV = r\,dr\,dz\,d\theta$. La masa total M_{total} se obtiene sumando la contribución del cono (M_{cono}) y del cilindro (M_{cilindro}):

1. **Región Cónica:** $z \in [0,10]$, $r \in \left[0,\, \frac{R}{h}z\right] = \left[0,\, \frac{2}{3}z\right]$, $\theta \in [0,2\pi]$

$$M_{\text{cono}} = \int_0^{2\pi}\int_0^{10}\int_0^{\frac{2}{3}z} k(r^2+z^2)\, r\,dr\,dz\,d\theta = \frac{880000\pi}{81}k \approx 34114.77\,k$$

2. **Región Cilíndrica:** $z \in [10,20]$, $r \in \left[0,\, \frac{20}{3}\right]$, $\theta \in [0,2\pi]$

$$M_{\text{cilindro}} = \int_0^{2\pi}\int_{10}^{20}\int_0^{\frac{20}{3}} k(r^2+z^2)\, r\,dr\,dz\,d\theta = \frac{9200000\pi}{81}k \approx 356742.47\,k$$

3. **Masa Total del Recipiente:**

$$M_{\text{total}} = M_{\text{cono}} + M_{\text{cilindro}} = \frac{1120000\pi}{9}k \approx 391111.11\,k\ [\text{unidades de masa}]$$

2.3. Inciso b: Verificación del Teorema de Stokes

Dado el campo vectorial $\mathbf{F}(x,y,z) = (x,y,z)$ sobre la cabeza elipsoidal/hemisférica S del recipiente:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix} = (0,0,0)$$

Dado que $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$, la integral de flujo del rotacional a través de la superficie S y la integral de línea a lo meandro de la frontera cerrada C son nulas:

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

---

3. PROBLEMA 4: INTEGRAL DE LÍNEA Y CAMPO CONSERVATIVO

3.1. Evaluación Analítica y Función Potencial

Se analiza el campo vectorial:

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left(4xe^z,\, \cos(y),\, 2x^2e^z\right)$$

Verificando que es irrotacional ($\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$), existe una función potencial $f(x, y, z)$ tal que $\nabla f = \mathbf{F}$:

$$f(x, y, z) = 2x^2e^z + \sin(y)$$

3.2. Teorema Fundamental del Cálculo para Integrales de Línea

Para la trayectoria poligonal C que parte desde el origen $P_0(0, 0, 0)$, pasa por $P_1(1, 1, 0)$, asciende a $P_2(1, 1, 1)$ y finaliza de manera ortogonal al plano yz en $P_3(0, 1, 1)$:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(P_3) - f(P_0) = f(0, 1, 1) - f(0, 0, 0)$$

$$f(0, 1, 1) = 2(0)^2e^1 + \sin(1) = \sin(1)$$

$$f(0, 0, 0) = 2(0)^2e^0 + \sin(0) = 0$$

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \sin(1) \approx 0.84147098$$

---

4. CÓDIGO MAPLE COMPLETO Y RUTINA GRÁFICA

A continuación se transcribe el script ejecutable en MAPLE con las definiciones paramétricas, rutinas de integración y configuraciones de gráficos 3D:

```
#
================================================================================
==
# SCRIPT DE MAPLE: CÁLCULOS Y REPRESENTACIONES GRÁFICAS
#
================================================================================
==
restart:
with(plots):
with(VectorCalculus):
SetCoordinates(cartesian[x, y, z]):

# ------------------------------------------------------------------------
----
# 1. VISUALIZACIÓN 3D DEL RECIPIENTE (PROBLEMA 3a)
```

```
# ------------------------------------------------------------------------
----
H := 10:          # Altura de la carcasa cilíndrica (pies)
h_cono := 10:     # Altura del fondo cónico (pies)
D := (2/3)*(H + h_cono): # Diámetro de la carcasa = 40/3 pies
R := D / 2:       # Radio = 20/3 pies

p_cono := plot3d([(R/h_cono)*z*cos(theta), (R/h_cono)*z*sin(theta), z],
                 z = 0 .. h_cono, theta = 0 .. 2*Pi,
                 grid = [30, 30], color = Navy, shading = Z,
                 transparency = 0.1, axes = boxed,
                 title = "Geometria Completa del Recipiente Industrial"):

p_cilindro := plot3d([R*cos(theta), R*sin(theta), z],
                     z = h_cono .. h_cono + H, theta = 0 .. 2*Pi,
                     grid = [30, 30], color = Cyan, shading = Z,
                     transparency = 0.2):

p_cabeza := plot3d([R*sin(phi)*cos(theta), R*sin(phi)*sin(theta), (h_cono +
H) + R*cos(phi)],
                   phi = 0 .. Pi/2, theta = 0 .. 2*Pi,
                   grid = [20, 30], color = SteelBlue,
                   transparency = 0.1):

display([p_cono, p_cilindro, p_cabeza],
        scaling = constrained,
        labels = ["X (pie)", "Y (pie)", "Z (pie)"],
        view = [-10..10, -10..10, -2..25]);

# ------------------------------------------------------------------------
----
# 2. CÁLCULO DE MASA (PROBLEMA 3a)
# ------------------------------------------------------------------------
----
rho := k * (r^2 + z^2):
dV := r:
M_cono := int(int(int(rho * dV, r = 0 .. (R/h_cono)*z), z = 0 .. h_cono),
theta = 0 .. 2*Pi):
M_cilindro := int(int(int(rho * dV, r = 0 .. R), z = h_cono .. h_cono + H),
theta = 0 .. 2*Pi):
M_total := simplify(M_cono + M_cilindro);

# ------------------------------------------------------------------------
----
# 3. TEOREMA DE STOKES (PROBLEMA 3b)
# ------------------------------------------------------------------------
```

```
----
F_3b := VectorField(<x, y, z>):
rot_F := Curl(F_3b);

# ------------------------------------------------------------------------
----
# 4. INTEGRAL DE LÍNEA Y TRAYECTORIA POLIGONAL (PROBLEMA 4)
# ------------------------------------------------------------------------
----
F_4 := VectorField(<4*x*exp(z), cos(y), 2*x^2*exp(z)>):
f_potencial := ScalarPotential(F_4);

P0 := [0, 0, 0]:
P1 := [1, 1, 0]:
P2 := [1, 1, 1]:
P3 := [0, 1, 1]: # Fin ortogonal al plano yz

val_P3 := eval(f_potencial, [x = P3[1], y = P3[2], z = P3[3]]):
val_P0 := eval(f_potencial, [x = P0[1], y = P0[2], z = P0[3]]):
integral_linea := simplify(val_P3 - val_P0);

c1 := spacecurve([t, t, 0], t = 0 .. 1, color = red, thickness = 3):
c2 := spacecurve([1, 1, t], t = 0 .. 1, color = green, thickness = 3):
c3 := spacecurve([1-t, 1, 1], t = 0 .. 1, color = blue, thickness = 3):

nodos := pointplot3d([P0, P1, P2, P3], symbol = solidbox, symbolsize = 15,
color = black):
etiquetas := textplot3d([[P0[1],P0[2],P0[3]-0.1, "P0(0,0,0)"],
                         [P1[1]+0.05,P1[2],P1[3], "P1(1,1,0)"],
                         [P2[1],P2[2],P2[3]+0.1, "P2(1,1,1)"],
                         [P3[1]-0.1,P3[2],P3[3], "P3(0,1,1)"]],
                        font = [HELVETICA, BOLD, 12]):

display([c1, c2, c3, nodos, etiquetas],
        axes = normal,
        gridlines = true,
        labels = ["X", "Y", "Z"],
        title = "Trayectoria Poligonal C en el Espacio");
```

---

5. TABLA RESUMEN DE RESULTADOS SIMULADOS

Variable / Parámetro	Expresión Simbólica Exacta	Valor Numérico Aproximado
Masa del Cono (M_{cono})	$\frac{880000\pi}{81}k$	$34114.77\,k$
Masa del Cilindro (M_{cilindro})	$\frac{9200000\pi}{81}k$	$356742.47\,k$
Masa Total del Sólido (M_{total})	$\mathbf{\frac{1120000\pi}{9}k}$	$\mathbf{391111.11\,k}$
Rotacional $\nabla \times \mathbf{F}_{3b}$	$(0, 0, 0)$	0
Función Potencial $f(x, y, z)$	$2x^2e^z + \sin(y)$	—
Integral de Línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	$\mathbf{\sin(1)}$	$\mathbf{0.84147}$

Reporte generado automáticamente para la documentación técnica de simulaciones en MAPLE.